

Planteamiento del problema de Cauchy lateral

Ecuación de calor en un cilindro heterogéneo

Dominio. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ el disco abierto de radio R y $L > 0$. El cilindro espacial es

$$\Omega = D \times (0, L) \subset \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{x} = (x, y, z), \quad (1)$$

y la ventana temporal es $(0, \mathcal{T}]$. La frontera de Ω se descompone en tres piezas disjuntas:

$$\Gamma_{\text{sup}} = D \times \{L\}, \quad \Gamma_0 = D \times \{0\}, \quad \Gamma_{\text{lat}} = \partial D \times (0, L). \quad (2)$$

Medio. Las funciones $\rho, c, k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ son dadas y deterministas, con

$$\rho c \in L^\infty(\Omega), \quad \rho c \geq \gamma_0 > 0; \quad k \in C^{0,1}(\bar{\Omega}), \quad k \geq k_0 > 0. \quad (3)$$

Ecuación. La temperatura $T(\mathbf{x}, t)$ satisface, sin fuente,

$$\rho(\mathbf{x}) c(\mathbf{x}) \partial_t T = \nabla \cdot (k(\mathbf{x}) \nabla T) \quad \text{en } \Omega \times (0, \mathcal{T}], \quad (4)$$

donde ∇ y $\nabla \cdot$ son espaciales (en x, y, z).

Datos de Cauchy y condiciones de frontera. Sobre la tapa se prescriben, en el sentido de las trazas, los *dos* datos de Cauchy; sobre la pared, flujo nulo:

$$T = g \quad \text{en } \Gamma_{\text{sup}} \times (0, \mathcal{T}], \quad (5)$$

$$-k \partial_z T = f \quad \text{en } \Gamma_{\text{sup}} \times (0, \mathcal{T}], \quad (6)$$

$$\partial_n T = 0 \quad \text{en } \Gamma_{\text{lat}} \times (0, \mathcal{T}], \quad (7)$$

con normal exterior $\mathbf{n} = (x/R, y/R, 0)$, de modo que $\partial_n T = (x/R) \partial_x T + (y/R) \partial_y T$.

Sobre la base Γ_0 no se impone condición alguna, y no se prescribe condición inicial en $t = 0$.

Problema. Dado el par admisible (g, f) , hallar T que satisfaga (4)–(7). Ello define el operador de continuación lateral

$$\Lambda : (g, f) \longmapsto T. \quad (8)$$

Unicidad. Se trabaja con soluciones en la clase

$$T \in H_{\text{loc}}^{2,1}((\Omega \cup \Gamma_{\text{sup}}) \times (0, \mathcal{T}]), \quad (9)$$

es decir, $T, \nabla T, D^2 T, \partial_t T \in L^2$ en un entorno de cada punto interior y de cada punto de la tapa abierta; en particular, las trazas $T|_{z=L}$ y $\partial_z T|_{z=L}$ están bien definidas. El teorema profundo —el principio de continuación única espacial para operadores parabólicos, demostrado mediante estimaciones de Carleman— se enuncia como lema y se cita; todo lo demás se demuestra.

Lema 1 (continuación única espacial [1, 2, 3]). Sean $\tilde{D} \subset \mathbb{R}^3$ abierto y conexo, $\tilde{k} \in C^{0,1}(\tilde{D})$ con $\tilde{k} \geq k_0 > 0$, y $m \in L^\infty(\tilde{D})$ con $m \geq \gamma_0 > 0$. Sea $v \in L^2(0, \mathcal{T}; H_{\text{loc}}^1(\tilde{D}))$ una solución de

$$m \partial_t v = \nabla \cdot (\tilde{k} \nabla v) \quad \text{en } \mathcal{D}'(\tilde{D} \times (0, \mathcal{T})). \quad (10)$$

Si $v \equiv 0$ en $\omega \times (0, \mathcal{T})$ para algún abierto no vacío $\omega \subset \tilde{D}$, entonces $v \equiv 0$ en $\tilde{D} \times (0, \mathcal{T})$.

El Lema 1 es el principio clásico de continuación única espacial para ecuaciones parabólicas de segundo orden, establecido por Saut y Scheurer [1]; la extensión a coeficiente principal Lipschitz —la regularidad exigida en (3)— se debe a Escauriaza y Fernández [2], con la versión cuantitativa (desigualdades de tres cilindros) en Escauriaza y Vessella [3].

Proposición 1. *Bajo las hipótesis (3), el sistema (4)–(7) admite a lo más una solución en la clase (9). En consecuencia, el operador Λ de (8) está bien definido sobre el conjunto de datos admisibles.*

Demostración. Paso 1 (reducción al dato de Cauchy nulo). Sean T_1, T_2 dos soluciones de (4)–(7) en la clase (9) con el mismo dato (g, f) , y sea $w := T_1 - T_2$. El operador

$$\mathcal{P}u := \rho c \partial_t u - \nabla \cdot (k \nabla u) \quad (11)$$

es lineal; por tanto

$$\mathcal{P}w = \mathcal{P}T_1 - \mathcal{P}T_2 = 0 - 0 = 0 \quad \text{c.t.p. en } \Omega \times (0, \mathcal{T}]. \quad (12)$$

Sobre la tapa, las trazas se restan: de (5) y (6),

$$w|_{z=L} = g - g = 0, \quad -k \partial_z w|_{z=L} = f - f = 0 \quad \text{en } \Gamma_{\text{sup}} \times (0, \mathcal{T}]. \quad (13)$$

Como $k \geq k_0 > 0$ por (3), la segunda igualdad de (13) implica

$$\partial_z w|_{z=L} = 0 \quad \text{c.t.p. en } \Gamma_{\text{sup}} \times (0, \mathcal{T}]. \quad (14)$$

Análogamente $\partial_n w = 0$ sobre $\Gamma_{\text{lat}} \times (0, \mathcal{T}]$; esta condición no se usará. La proposición equivale entonces a la implicación

$$\mathcal{P}w = 0, \quad w|_{z=L} = \partial_z w|_{z=L} = 0 \implies w \equiv 0. \quad (15)$$

Paso 2 (Γ_{sup} es no característica). Para u regular, la regla del producto da

$$\nabla \cdot (k \nabla u) = k \Delta u + \nabla k \cdot \nabla u, \quad (16)$$

de modo que en $\mathcal{P}$ el único término de segundo orden es $k \Delta$: el término $\rho c \partial_t$ es de primer orden y $\nabla k \cdot \nabla$ es de primer orden en las derivadas espaciales. El símbolo principal de $\mathcal{P}$, con covariables $(\xi, \tau) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ duales de $(\mathbf{x}, t)$, es por tanto

$$p(\mathbf{x}, t; \xi, \tau) = k(\mathbf{x}) |\xi|^2. \quad (17)$$

Una hipersuperficie es característica en un punto si p se anula sobre su conormal. La conormal a $\Gamma_{\text{sup}} \times (0, \mathcal{T}] \subset \{z = L\}$ es $(\xi, \tau) = (0, 0, 1, 0)$, y por (17) y (3),

$$p(\mathbf{x}, t; 0, 0, 1, 0) = k(\mathbf{x}) \geq k_0 > 0 : \quad (18)$$

la tapa es no característica para $\mathcal{P}$. En cambio, la conormal a $\{t = \text{cte}\}$ es $(0, 1)$ y $p(\mathbf{x}, t; 0, 1) = 0$: las superficies características de $\mathcal{P}$ son exactamente los niveles de t . Por ello el dato de Cauchy es admisible sobre la tapa y no lo sería sobre $\{t = 0\}$.

Paso 3 (extensión de los coeficientes). Fijo $\varepsilon > 0$, sean el collar $\Omega^+ := D \times (L, L + \varepsilon)$ y el dominio extendido

$$\tilde{D} := D \times (0, L + \varepsilon) = \Omega \cup \Gamma_{\text{sup}} \cup \Omega^+, \quad (19)$$

abierto y conexo por ser producto de conexos. Por el teorema de extensión de McShane, k admite una extensión Lipschitz $k^\sharp$ a $\overline{\tilde{D}}$ con la misma constante de Lipschitz; la truncación

$$\tilde{k} := \max(k^\sharp, k_0) \quad (20)$$

sigue siendo Lipschitz (máximo de Lipschitz) y satisface $\tilde{k} \geq k_0$, con $\tilde{k} = k$ en $\overline{\Omega}$ pues allí $k \geq k_0$. Se define asimismo

$$m := \rho c \text{ en } \Omega, \quad m := \gamma_0 \text{ en } \Omega^+, \quad (21)$$

de modo que $m \in L^\infty(\tilde{D})$ y $m \geq \gamma_0 > 0$: los coeficientes extendidos satisfacen las hipótesis del Lema 1 en $\tilde{D}$.

Paso 4 (la extensión de w por cero es solución débil a través de la tapa). Defínase

$$\tilde{w}(\mathbf{x}, t) := \begin{cases} w(\mathbf{x}, t), & \mathbf{x} \in \Omega, \\ 0, & \mathbf{x} \in \Omega^+. \end{cases} \quad (22)$$

(a) *Regularidad.* Por (9), $w \in L^2(0, \mathcal{T}; H^1)$ localmente hasta la tapa, con traza $w|_{z=L} = 0$ por (13); la función idénticamente nula en Ω^+ tiene traza 0 sobre Γ_{sup} . Como ambas trazas coinciden, el lema de pegado en H^1 garantiza

$$\tilde{w} \in L^2(0, \mathcal{T}; H_{\text{loc}}^1(\tilde{D})), \quad \nabla \tilde{w} = \begin{cases} \nabla w & \text{en } \Omega, \\ 0 & \text{en } \Omega^+, \end{cases} \quad (23)$$

sin parte singular soportada en la interfaz. Aquí se usa (5) restada.

(b) *Ecuación.* Sea $\varphi \in C_c^\infty(\tilde{D} \times (0, \mathcal{T}))$ arbitraria. Como $\text{supp } \varphi$ es compacto en $\tilde{D} \times (0, \mathcal{T})$, φ se anula en un entorno de $\partial D \times [0, L + \varepsilon]$, de $D \times \{0\}$, de $D \times \{L + \varepsilon\}$ y de los niveles $t = 0$ y $t = \mathcal{T}$. De las tres piezas (2) de $\partial\Omega$, únicamente Γ_{sup} es interior a $\tilde{D}$, luego φ puede ser no nula sobre Γ_{sup} pero se anula cerca de Γ_0 y de Γ_{lat} .

Descomponiendo $\tilde{D} = \Omega \cup \Gamma_{\text{sup}} \cup \Omega^+$ y usando que $\tilde{w} = 0$ y $\nabla \tilde{w} = 0$ en Ω^+ por (22) y (23), y que $\tilde{k} = k$, $m = \rho c$ en Ω ,

$$\int_0^\mathcal{T} \int_{\tilde{D}} \left(-m \tilde{w} \partial_t \varphi + \tilde{k} \nabla \tilde{w} \cdot \nabla \varphi \right) d\mathbf{x} dt = \int_0^\mathcal{T} \int_{\Omega} \left(-\rho c w \partial_t \varphi + k \nabla w \cdot \nabla \varphi \right) d\mathbf{x} dt. \quad (24)$$

Para el primer sumando de (24), la integración por partes en t no produce términos de frontera — φ se anula cerca de $t = 0$ y $t = \mathcal{T}$, y ρc no depende de t —:

$$\int_0^\mathcal{T} \int_{\Omega} -\rho c w \partial_t \varphi d\mathbf{x} dt = \int_0^\mathcal{T} \int_{\Omega} \rho c (\partial_t w) \varphi d\mathbf{x} dt. \quad (25)$$

Para el segundo sumando, la fórmula de Green en Ω es lícita porque $w \in H_{\text{loc}}^{2,1}$ hasta la tapa por (9); de las tres piezas de $\partial\Omega$ solo Γ_{sup} contribuye (en las otras dos $\varphi \equiv 0$), con normal exterior $+\mathbf{e}_z$:

$$\int_0^\mathcal{T} \int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla \varphi d\mathbf{x} dt = - \int_0^\mathcal{T} \int_{\Omega} \nabla \cdot (k \nabla w) \varphi d\mathbf{x} dt + \int_0^\mathcal{T} \int_{\Gamma_{\text{sup}}} k (\partial_z w) \varphi d\sigma dt. \quad (26)$$

Sumando (25) y (26), y reagrupando con (11),

$$\int_0^\mathcal{T} \int_{\tilde{D}} \left(-m \tilde{w} \partial_t \varphi + \tilde{k} \nabla \tilde{w} \cdot \nabla \varphi \right) = \int_0^\mathcal{T} \int_{\Omega} (\mathcal{P}w) \varphi + \int_0^\mathcal{T} \int_{\Gamma_{\text{sup}}} k (\partial_z w) \varphi d\sigma dt. \quad (27)$$

El primer término del miembro derecho es nulo por (12); el segundo es nulo porque $\partial_z w|_{z=L} = 0$ en el sentido de las trazas, por (14) —aquí se usa (6) restada—. Como φ es arbitraria,

$$m \partial_t \tilde{w} = \nabla \cdot (\tilde{k} \nabla \tilde{w}) \quad \text{en } \mathcal{D}'(\tilde{D} \times (0, \mathcal{T})). \quad (28)$$

Que el cruce de la interfaz sea posible es exactamente el carácter no característico de la tapa (Paso 2); sobre $\{t = 0\}$, que es característica por (17), la extensión por cero de una solución no nula nunca es solución.

Paso 5 (propagación y conclusión). Por (23), (28), (20) y (21), $\tilde{w}$ satisface las hipótesis del Lema 1 en $\tilde{D} \times (0, \mathcal{T})$, con $\tilde{D}$ conexo por (19), y $\tilde{w} \equiv 0$ en $\omega \times (0, \mathcal{T})$ para el abierto no vacío $\omega := \Omega^+$. El Lema 1 da

$$\tilde{w} \equiv 0 \quad \text{en } \tilde{D} \times (0, \mathcal{T}), \quad \text{en particular} \quad w \equiv 0 \quad \text{en } \Omega \times (0, \mathcal{T}). \quad (29)$$

Para el instante final: la clase (9) da $w \in C((0, \mathcal{T}); L_{\text{loc}}^2(\Omega))$, y $w(\cdot, t) = 0$ para todo $t < \mathcal{T}$ por (29), luego

$$w(\cdot, \mathcal{T}) = \lim_{t \uparrow \mathcal{T}} w(\cdot, t) = 0 \quad \text{en } L_{\text{loc}}^2(\Omega). \quad (30)$$

Así $w \equiv 0$ en $\Omega \times (0, \mathcal{T}]$, es decir $T_1 = T_2$, y Λ es función. $\square$

Dos observaciones. Primera: ni la condición lateral (7) ni condición inicial alguna intervienen en la demostración; la continuación es espacial en z , desde la tapa, y la condición inicial queda determinada por el dato [4]. Segunda: la existencia es condicional —el conjunto de datos (g, f) admisibles es denso pero no cerrado— y no se aborda aquí.

Referencias

- [1] J.-C. Saut, B. Scheurer, *Unique continuation for some evolution equations*, J. Differential Equations **66** (1987), 118–139.
- [2] L. Escauriaza, F. J. Fernández, *Unique continuation for parabolic operators*, Ark. Mat. **41** (2003), 35–60.
- [3] L. Escauriaza, S. Vessella, *Optimal three cylinder inequalities for solutions to parabolic equations with Lipschitz leading coefficients*, en *Inverse Problems: Theory and Applications* (G. Alessandrini, G. Uhlmann, eds.), Contemp. Math. **333**, Amer. Math. Soc., Providence, RI (2003), 79–87.
- [4] R. E. Puzyrev, A. A. Shlapunov, *On an ill-posed problem for the heat equation*, J. Siberian Federal Univ. Math. Phys. **5** (2012), no. 3, 337–348.